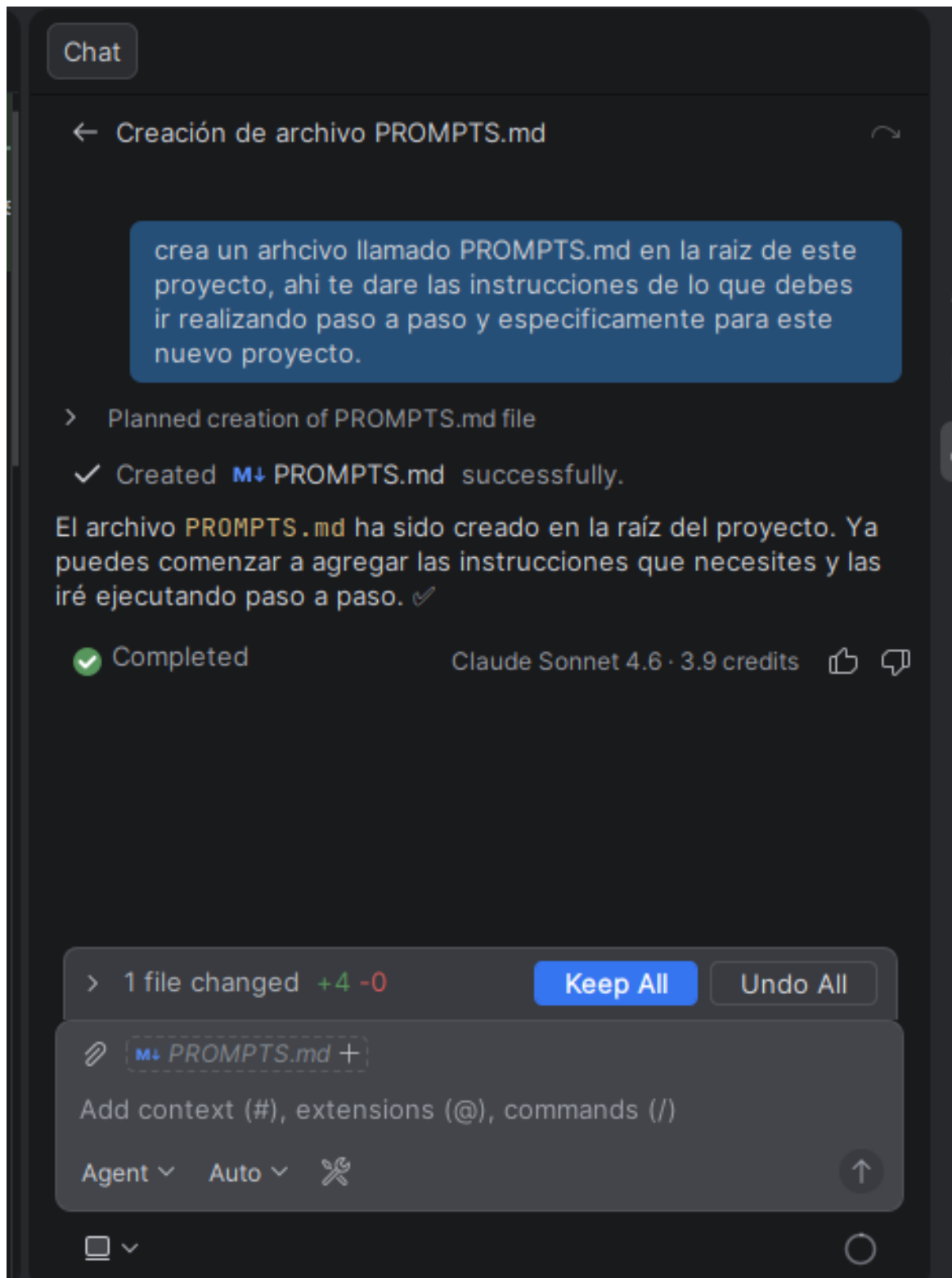


Evidencias - Proyecto Final



← Genera un pom.xml para un proyecto Spring Boot 3.2.2 con ...

Genera un pom.xml para un proyecto Spring Boot 3.2.2 con Java 17 y estas dependencias: spring-boot-starter-batch, mysql-connector-j (scope runtime), spring-boot-starter-data-mongodb, springboot-starter-web, spring-boot-starter-data-jpa y spring-boot-starter-test (scope test). groupId com.academia, artifactId spring-batch-final-calificaciones, versión 1.0.0. Incluye el spring-boot-mavenplugin. Si ya hay un groupId y demas tags iguales a los de aqui, refactorizalos a como te lo pido aqui

Reviso el `pom.xml` actual y lo ajusto exactamente a esos valores si hace falta.

- Read (`pom.xml`)
- Apply patch (`pom.xml`)
- Read (`pom.xml`)

Hecho. Refactoricé `pom.xml` exactamente como pediste:

- **Spring Boot 3.2.2** (parent)
- **Java 17**

 `m pom.xml` +

Ask Copilot

Agent ▾ Auto ▾



A: User responded: esta en /Academia/Semana-5/ ProyectoSemana5 ahi hay uno llamado PROMPTS.md justo en la raiz del proyecto

Perfecto, voy a abrir `PROMPTS.md` y ejecutar el paso 3 tal como está definido ahí.

- Read (PROMPTS.md)

Voy a crear la clase `EstudianteProcessor` en el paquete indicado, reutilizando la clase `Estudiante` existente.

- Search (pattern: "**/*.java", paths: "[/home/axelmaya/Escritorio/Academia/Semana-5/ProyectoSemana5/src]")

- Search (pattern: "**/Estudiante.java", paths: "[/home/axelmaya/Escritorio/Academia/Semana-5/ProyectoSemana5]")

- Read (src/main/java/com/academia/batch/model/Estudiante.java)

- Read (src/main/java/com/academia/batch)

- Search (pattern: "**/*.java", paths: "[/home/axelmaya/

 `m+ PROMPTS.md +`

Ask Copilot

Agent ▾ Auto ▾



← Genera un pom.xml para un proyecto Spring Boot 3.2.2 con ...

de ese mismo archivo .md ejecuta ahora el paso 4

Voy a abrir de nuevo `PROMPTS.md` para identificar el contenido exacto del paso 4 y ejecutarlo.

- **Read** (`PROMPTS.md`)

Voy a crear `EstudianteReporte` en `com.academia.batch.model` con las anotaciones de MongoDB y los campos solicitados.

- **Search** (pattern: `"/EstudianteReporte.java"`, paths: `"[/home/axelmaya/Escritorio/Academia/Semana-5/ProyectoSemana5/src/main/java]"`)
- **Apply patch** (`src/main/java/com/academia/batch/model/EstudianteReporte.java`)

Listo: ejecuté el **paso 4** del `PROMPTS.md`.

Creé `EstudianteReporte` en `com.academia.batch.model` como documento MongoDB con `@Document(collection = "reportes_estudiantes")`, incluyendo:

- `id (String)` con `@Id`

🔗 © `EstudianteReporte.java` +

Ask Copilot

Agent ▾ Auto ▾



Chat

+

:

—

←

Genera un pom.xml para un proyecto Spring Boot 3.2.2 con ...

Voy a implementar `ReporteEstudianteProcessor` en `com.academia.batch.processor` con la conversión y regla de estado solicitadas.

- **Search** (pattern: `"/ReporteEstudianteProcessor.java"`, paths: `"[/home/axelmaya/Escritorio/Academia/Semana-5/ProyectoSemana5/src/main/java]"`)
- **Read** (`src/main/java/com/academia/batch/processor`)
- **Apply patch** (`src/main/java/com/academia/batch/processor/ReporteEstudianteProcessor.java`)

Listo: ejecuté el **paso 5**.

Creé `ReporteEstudianteProcessor` en `com.academia.batch.processor`, implementando `ItemProcessor<Estudiante, EstudianteReporte>` para:

- convertir `Estudiante` a `EstudianteReporte`
- copiar `nombre`, `grupo` y `promedio`
- asignar estado como **"APROBADO"** si `promedio >= 70`, o **"REPROBADO"** si es menor
- registrar el log `Step 2 - Reporte: {reporte}`

M+ PROMPTS.md +

Ask Copilot

Agent ▾ Auto ▾

↑

▾

Default Approvals ▾

← Genera un pom.xml para un proyecto Spring Boot 3.2.2 con ...

- Read (src/main/java/com/academia/batch/config/BatchConfig.java)
- Read (src/main/resources/estudiantes.csv)

Listo, ya ejecuté **todo el paso 6**.

Creé `BatchConfig` en `com.academia.batch.config` con Spring Batch 5 para Spring Boot 3.2, incluyendo:

- **Step 1** (chunk 3):
FlatFileItemReader desde `classpath:estudiantes.csv` (delimitado, columnas nombre, grupo, nota1, nota2, nota3, salta 1 línea, targetType Estudiante) + EstudianteProcessor + JdbcBatchItemWriter CON beanMapped e INSERT en `estudiantes_procesados`.
- **Step 2** (chunk 3):
JdbcCursorItemReader CON `SELECT nombre, grupo, promedio FROM estudiantes_procesados` + ReporteEstudianteProcessor + MongoItemWriter hacia la colección `reportes_estudiantes`.
- **Job** `procesarCalificacionesJob` CON `RunIdIncrementer`, ejecutando `step1` y luego `step2` con `JobBuilder/StepBuilder` y `JobRepository`.

 `BatchConfig.java` +

Ask Copilot

Agent ▾ Auto ▾



← Genera un pom.xml para un proyecto Spring Boot 3.2.2 con ...

- Search (pattern: "SpringBatchApplication.java", paths: ["/home/axelmaya/Escritorio/Academia/Semana-5/ProyectoSemana5/src/main/java"])

- Read (src/main/java/com/academia/batch/Main.java) >

- Read (src/main/java/com/academia/batch)

- Apply patch (src/main/java/com/academia/batch/SpringBatchApplication.java)

- Read (src/main/java/com/academia/batch/SpringBatchApplication.java)

Listo, ya ejecuté el **paso 7**.

Creé la clase principal `SpringBatchApplication` en `com.academia.batch` con `@SpringBootApplication` y el método `main` arrancando con:



```
SpringApplication.run(SpringBatchApplication.class,
```

GPT-5.3-Codex • 4.9 credits



[M+ PROMPTS.md](#) +

Ask Copilot

Agent ▾ Auto ▾



Perfecto; ahora creo `application.properties` con esa configuración exacta para MySQL, Spring Batch y MongoDB.

- **Search** (pattern: `"/application.properties"`, paths: `"/home/axelmaya/Escritorio/Academia/Semana-5/ProyectoSemana5/src/main/resources"`)
- **Read** (`src/main/resources`)
- **Apply patch** (`src/main/resources/application.properties`)
- **Read** (`src/main/resources/application.properties`)

Listo, ya ejecuté el **paso 8**.

Creé `src/main/resources/application.properties` con lo indicado:

- **MySQL:** `jdbc:mysql://localhost:3306/academia`, usuario `alumno`, password `alumno123`
- **Spring Batch:** inicialización de esquema `always` y ejecución del job al arrancar
- **MongoDB:** `mongodb://root:root123@localhost:27018/academia?authSource=admin`

GPT-5.3-Codex • 6.5 credits

 `@ application.properties +`

Ask Copilot

Agent ▾ Auto ▾




```
mysql> describe estudiantes_procesados;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
nombre	varchar(100)	NO		NULL	
grupo	varchar(10)	NO		NULL	
nota1	decimal(5,2)	NO		NULL	
nota2	decimal(5,2)	NO		NULL	
nota3	decimal(5,2)	NO		NULL	
promedio	decimal(5,2)	NO		NULL	

```
7 rows in set (0.01 sec)

mysql> 
```



```
docker exec -it mysql-academia mysql -u alumno -p x mongosh mongodb://<credentials>@127.0.0.1:... x
Empty set (0.01 sec)

mysql> select * from estudiantes_procesados;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | nombre          | grupo | notal1 | nota2 | nota3 | promedio |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Juan Perez      | A     | 80.00  | 75.00 | 90.00 | 81.67    |
| 2 | Maria Lopez     | A     | 60.00  | 55.00 | 40.00 | 51.67    |
| 3 | Carlos Garcia   | B     | 95.00  | 88.00 | 92.00 | 91.67    |
| 4 | Ana Martinez    | B     | 70.00  | 72.00 | 68.00 | 70.00    |
| 5 | Pedro Sanchez   | A     | 50.00  | 45.00 | 60.00 | 51.67    |
| 6 | Laura Diaz      | C     | 85.00  | 90.00 | 80.00 | 85.00    |
| 7 | Roberto Flores  | C     | 40.00  | 55.00 | 50.00 | 48.33    |
| 8 | Sofia Ramirez   | B     | 100.00 | 95.00 | 98.00 | 97.67    |
| 9 | Diego Torres    | A     | 65.00  | 70.00 | 75.00 | 70.00    |
| 10 | Fernanda Rios   | C     | 72.00  | 68.00 | 74.00 | 71.33    |
| 11 | Juan Perez      | A     | 80.00  | 75.00 | 90.00 | 81.67    |
| 12 | Maria Lopez     | A     | 60.00  | 55.00 | 40.00 | 51.67    |
| 13 | Carlos Garcia   | B     | 95.00  | 88.00 | 92.00 | 91.67    |
| 14 | Ana Martinez    | B     | 70.00  | 72.00 | 68.00 | 70.00    |
| 15 | Pedro Sanchez   | A     | 50.00  | 45.00 | 60.00 | 51.67    |
| 16 | Laura Diaz      | C     | 85.00  | 90.00 | 80.00 | 85.00    |
| 17 | Roberto Flores  | C     | 40.00  | 55.00 | 50.00 | 48.33    |
| 18 | Sofia Ramirez   | B     | 100.00 | 95.00 | 98.00 | 97.67    |
```

```
mongosh mongodb://<credentials>@127.0.0.1:27017/?directConnection=true...
docker exec -it mysql-academia mysql -u alumno -p
mongosh mongodb://<credentials>@127.0.0.1:...
~/E/Academia/Semana-5 on main ?1
docker exec -it mongo-academia mongosh -u root -p root123 --quiet --eval
db.getSiblingDB('academia').reportes_estudiantes.find()"
test> db.getSiblingDB('academia').reportes_estudiantes.find()

{
  _id: ObjectId('6a3f4fa87e497c721a692cf1'),
  nombre: 'Juan Perez',
  grupo: 'A',
  promedio: 81.67,
  estado: 'APROBADO',
  _class: 'com.academia.batch.model.EstudianteReporte'
},
{
  _id: ObjectId('6a3f4fa87e497c721a692cf2'),
  nombre: 'Maria Lopez',
  grupo: 'A',
  promedio: 51.67,
  estado: 'REPROBADO',
  _class: 'com.academia.batch.model.EstudianteReporte'
},
{
  _id: ObjectId('6a3f4fa87e497c721a692cf3'),
  nombre: 'Carlos Garcia',
```

← Genera un pom.xml para un proyecto Spring Boot 3.2.2 con ...

- `EstudianteEntity` (`@Entity`, `@Table(name = "estudiantes_procesados")`, id con `@Id` y `@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)`, campos `nombre`, `grupo`, `nota1`, `nota2`, `nota3`, `promedio` y sus getters/setters).
- `EstudianteRepository` extendiendo `JpaRepository<EstudianteEntity, Long>` con el método `findByGroup(String grupo)` que devuelve `List<EstudianteEntity>`.
- `ReporteRepository` extendiendo `MongoRepository<EstudianteReporte, String>` con `findByEstado(String estado)` que devuelve `List<EstudianteReporte>`.

En el paso 9 vuelve a generar SOLO la primera interfaz (`EstudianteRepository`), como se establece ahí, no agregues ninguna notacion o query extra que no se te pide.

Entendido. Voy a regenerar **solo** `EstudianteRepository` exactamente como en el paso 9, sin anotaciones ni queries extra.

 `EstudianteRepository.java` +

Ask Copilot

Agent ▾ Auto ▾



 ▾  Default Approvals ▾



← Genera un pom.xml para un proyecto Spring Boot 3.2.2 con ...

```
Semana-5/ProyectoSemana5 && git status --short  
&& test -f src/main/java/com/academia/batch/s...
```

• Run Command >

```
cd /home/axelmaya/Escritorio/Academia && git  
status --short -- ProyectoSemana5/src/main/  
java/com/academia/batch/service/EstudianteSer...
```

• Read (src/main/java/com/academia/batch/service/
EstudianteService.java)

• Run Command >

```
cd /home/axelmaya/Escritorio/Academia && git  
status --short -- Semana-5/ProyectoSemana5/  
src/main/java/com/academia/batch/service/Estu...
```

Ya quedó generado ahora sí: `src/main/java/com/academia/batch/
service/EstudianteService.java` y `spring.jpa.hibernate.ddl-
auto=none / spring.jpa.show-sql=true` en `application.properties`.

GPT-5.4 mini • 1.4 credits

 [M+ PROMPTS.md](#) +

Ask Copilot

Agent ▾ Auto ▾



 ▾  Default Approvals ▾



← Genera un pom.xml para un proyecto Spring Boot 3.2.2 con ...

```
base=/home/axelmaya/Escritorio/Academia/  
Semana-5/ProyectoSemana5/src/main/java/com/ac...
```

- **Read** (src/main/java/com/academia/batch/controller/
EstudianteController.java)
- **Read** (src/main/java/com/academia/batch/controller/
ReporteController.java)

• **Run Command** >

```
cd /home/axelmaya/Escritorio/Academia && git  
status --short -- Semana-5/ProyectoSemana5/  
src/main/java/com/academia/batch/controller/E...
```

Hecho: ejecuté el paso 11 creando `EstudianteController` en `/api/estudiantes` y `ReporteController` en `/api/reportes`.

`EstudianteController` ya expone listar, buscar por id, total de aprobados, crear, reemplazar, cambiar solo grupo y eliminar; `ReporteController` lista reportes y consulta por estado en mayúsculas.

GPT-5.4 mini • 3.4 credits

 `M+ PROMPTS.md +`

Ask Copilot

Agent ▾ Auto ▾



Default Approvals ▾



```
tmux
docker exec -it mysql-academia mysql -u al... mongosh mongodb://<credentials>@127... axelmaya@axel-maya:~/Escritorio/Acade... tmux

{"promedio":51.67},{id":26,"nombre":"Laura Diaz","grupo":"C","nota1":85.0,"nota2":90.0,"nota3":80.0,"promedio":85.0},{id":27,"nombre":"Roberto Flores","grupo":"C","nota1":40.0,"nota2":55.0,"nota3":50.0,"promedio":48.33},{id":28,"nombre":"Sofia Ramirez","grupo":"B","nota1":100.0,"nota2":95.0,"nota3":98.0,"promedio":97.67},{id":29,"nombre":"Diego Torres","grupo":"A","nota1":65.0,"nota2":70.0,"nota3":75.0,"promedio":70.0},{id":30,"nombre":"Fernanda Rios","grupo":"C","nota1":72.0,"nota2":68.0,"nota3":74.0,"promedio":71.33},{id":31,"nombre":"Nuevo Alumno","grupo":"A","nota1":80.0,"nota2":85.0,"nota3":90.0,"promedio":85.0}]

[0] 0:zsh*

Transfer-Encoding: chunked
Date: Thu, 02 Jul 2026 04:55:06 GMT

{"id":21,"nombre":"Juan Perez","grupo":"A","nota1":80.0,"nota2":75.0,"nota3":90.0,"promedio":81.67}]

HTTP/1.1 404
Content-Length: 0
Date: Thu, 02 Jul 2026 04:57:02 GMT

curl http://localhost:8080/api/reportes/estado/REPROBADO
[{"id":"6a45ed1e2fc2f23fc000fbba","nombre":"Maria Lopez","grupo":"A","promedio":51.67,"estado":"REPROBADO"},{"id":"6a45ed1e2fc2f23fc000fbbd","nombre":"Pedro Sanchez","grupo":"A","promedio":51.67,"estado":"REPROBADO"},{"id":"6a45ed1e2fc2f23fc000fbbf","nombre":"Roberto Flores","grupo":"C","promedio":48.33,"estado":"REPROBADO"}]

curl -i -X POST http://localhost:8080/api/estudiantes \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"nombre":"Nuevo Alumno","grupo":"A","nota1":80,"nota2":85,"nota3":90,"promedio":85}'
HTTP/1.1 201
Content-Type: application/json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Thu, 02 Jul 2026 04:56:06 GMT

{"id":32,"nombre":"Nuevo Alumno","grupo":"A","nota1":80.0,"nota2":85.0,"nota3":90.0,"promedio":85.0}]

[0] 0:zsh* "axel-maya" 22:57 01-jul-26
```



```
Terminal Local x + v
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] T E S T S
[INFO] -----
[INFO] Running com.academia.batch.processor.ProcessorTest
23:05:29.533 [main] INFO com.academia.batch.processor.ReporteEstudianteProcessor -- Step 2 - Reporte: EstudianteReporte{nombre='Luis', grupo='B1', promedio=69.9}
23:05:29.575 [main] INFO com.academia.batch.processor.ReporteEstudianteProcessor -- Step 2 - Reporte: EstudianteReporte{nombre='Ana', grupo='A1', promedio=70.0}
23:05:29.581 [main] INFO com.academia.batch.processor.EstudianteProcessor -- Step 1 - Procesando: Estudiante{nombre='Ana', grupo='A1', promedio=70.0}
[INFO] Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.213 s -- in com.academia.batch.processor.ProcessorTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO]
[INFO] Total time: 4.858 s
[INFO] -----
> java > com > academia > batch > processor > ProcessorTest > debeMarcarComoReprobadoConPromedioSesentaYNuevePuntoNueve 59:25 LF UTF-8 4 spaces
```

- Read (PROMPTS.md)

- Run Command >

```
mkdir -p /home/axelmaya/Escritorio/Academia/  
Semana-5/ProyectoSemana5/src/test/java/com/  
academia/batch/service && cat > /home/axelmay...
```

- Read (src/test/java/com/academia/batch/service/
EstudianteServiceTest.java)

- Run Command >

```
cd /home/axelmaya/Escritorio/Academia/  
Semana-5/ProyectoSemana5 && mvn test
```

Paso 13 quedó implementado en `src/test/java/com/academia/batch/service/EstudianteServiceTest.java` con Mockito exactamente como pediste: `@Mock` para `EstudianteRepository`, `@InjectMocks` para `EstudianteService`, `@ExtendWith(MockitoExtension.class)`, `findAll()` simulado con 2 aprobados y 1 reprobado, y aserción de `contarAprobados() == 2` ✓

  `EstudianteServiceTest.java` +

Ask Copilot

Agent ▾ Auto ▾



```
Terminal Local x + v
22:20:37.308 [main] INFO com.academia.batch.processor.ReporteEstudianteProcessor -- Step 2 - Reporte: EstudianteReporte{nombre='Ana', grupo='A1', promedio=70.0}
22:20:37.325 [main] INFO com.academia.batch.processor.EstudianteProcessor -- Step 1 - Procesando: Estudiante{nombre='Ana', grupo='A1', promedio=70.0}
[INFO] Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.303 s -- in com.academia.batch.processor.ProcessorTest
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 11.571 s
[INFO] Finished at: 2026-07-02T22:20:37-06:00
[INFO] -----

~ /Escritorio/Academia/Semana-5/ProyectoSemana5 | on P main ?12 | took 14s | at 10:20:37
```

/doc

EstudianteService.java

Voy a revisar el archivo actualizado y completar la documentación si falta algo.

- **Read** (src/main/java/com/academia/batch/service/EstudianteService.java)
- **Apply patch** (src/main/java/com/academia/batch/service/EstudianteService.java)

Hecho: completé la documentación de `EstudianteService` agregando JavaDoc que faltaba en:

- el atributo `estudianteRepository` (propósito del repositorio),
- el constructor `EstudianteService(...)` (descripción y `@param`).

La lógica de negocio no se modificó.

GPT-5.3-Codex • 1.6 credits

/explain

EstudianteController.java:37-43

Ese bloque implementa `GET /api/estudiantes/{id}` para buscar un estudiante por su ID.

- `estudianteRepository.findById(id)` retorna un `Optional<EstudianteEntity>`.
- Si existe, `map(ResponseEntity::ok)` responde **200 OK** con el estudiante.
- Si no existe, `orElseGet(() -> ResponseEntity.notFound().build())` responde **404 Not Found** sin cuerpo.

En resumen: **existente → 200 + datos, no existente → 404.**

GPT-5.3-Codex • 0.5 credits



EstudianteController.java:37-43

Ask Copilot

Agent ▾ Auto ▾



/fix

EstudianteProcessor.java:13-19

Voy a revisar `EstudianteProcessor` para identificar el problema en ese bloque y corregirlo.

- **Read** (src/main/java/com/academia/batch/processor/EstudianteProcessor.java)
- **Apply patch** (src/main/java/com/academia/batch/processor/EstudianteProcessor.java)

• **Run Command**

```
cd /home/axelmaya/Escritorio/Academia/  
Semana-5/ProyectoSemana5 && ./mvnw -q test
```

Corregido: en `EstudianteProcessor` el promedio se estaba calculando mal.

Cambie esta línea:

